

我国商业银行效率区域差异的实证分析

宋爱华

(河南大学 濮阳工学院,河南 濮阳 457000)

摘要:文章采用随机前沿方法与受限因变量回归分析法对商业银行效率的影响因素与区域差异进行分析,结果表明:东部地区的商业银行效率显著低于中西部;政府干预程度、企业经营状况与金融程度是商业银行经营效率的区域影响因素,且不同区域其影响程度也存在差异。

关键词:随机前沿法;商业银行;区域差异

中图分类号:F830 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-6487(2019)20-0157-04

0 引言

商业银行在我国金融改革的过程中承担着重要的责任,为我国地方城市金融发展提供了长足的动力。近年来,随着商业银行资产负债规模以及市场份额的不断增长,商业银行在我国银行体系的排位紧随国有银行和股份制商业银行之后。根据商业银行所处的区域位置,可以判断商业银行的经营特色,虽然随着各区域之间的经济合作,部分商业银行开始跨区域经营,但是这类银行在商业银行中只占少数。可以说商业银行的发展不仅受自身经营与管理的影响,还与区域经济环境具有密切的影响关系。随着经济的不断发展,我国宏观经济已经进入增速减缓的发展阶段,利率市场化程度加深,银行间的发展竞争逐渐激烈。在这种竞争机制下,银行的发展关键在于其经营效率是否能够保持较高水平。

现有关于银行效率的文献,大多都选择从银行规模、

股权结构、资产质量等经营角度进行效率差异研究。本文采用SFA分析法,选取2011—2017年我国59家商业银行为研究样本,分析区域经济差异对商业银行发展的影响;选取区域经济发展对商业银行的影响为主要研究点,比较各区域商业银行之间的经营效率,对银行自身因素外的区域影响因素进行分析,为商业银行的发展提供更加全面的理论依据。

1 研究设计

1.1 模型构建

在西方经济学理论中,效率为经济学的核心命题之一,经济效率是指在资源稀缺的情况下,利用最少的投入得到最大的产出。西方学者Farrer将经济效率问题分为技术与配置两部分,技术效率指给定投入所获得的产出值,配置效率指给定投入价格各项投入的比例。商业银行与一般营利性企业的目的相同,都以追求利益最大化作为

基金项目:河南省软科学研究计划项目(162400410135;182400410680);河南省高等教育教学改革研究重点项目(2017SJGLX172)
作者简介:宋爱华(1975—),女,河南鹤壁人,硕士,副教授,研究方向:税务会计。

参考文献:

- [1] Lewis W A. Economic Development With Unlimited Supplies of Labour[J]. Manchester School, 1954, 22(2).
- [2] Pivato M. Additive Representation of Separable Preferences Over Infinite Products[J]. Theory & Decision, 2014, 77(1).
- [3] Alvarez-Cuadrado F, Poschke M. Structural Change Out of Agriculture: Labor Push Versus Labor Pull[J]. American Economic Journal Macroeconomics, 2011, 3(3).
- [4] 石奇,孔群喜.动态效率、生产性公共支出与结构效应[J]. 经济研究, 2012, (1).
- [5] 贾敬全,殷李松.财政支出对产业结构升级的空间效应研究[J]. 财经研究, 2015, 41(9).
- [6] 张耀军,张振.京津冀区域人口空间分布影响因素研究[J]. 人口与发展, 2015, 21(3).
- [7] 严成樑,吴应军,杨龙见.财政支出与产业结构变迁[J]. 经济科学, 2016, (1).
- [8] 崔志坤,李菁菁.财政分权、政府竞争与产业结构升级[J]. 财政研究, 2015, (12).
- [9] 刘建民,胡小梅.财政分权、空间效应与产业结构升级——基于SDM模型的经验研究[J]. 财经理论与实践, 2017, 38(1).
- [10] 郭长林.财政政策扩张、纵向产业结构与中国产能利用率[J]. 管理世界, 2016, (10).
- [11] 孙正.地方政府财政支出结构与规模对收入分配及经济增长的影响[J]. 财经科学, 2014, (7).
- [12] 赖德胜,高曼.地区就业岗位的创造——制造业对服务业的就业乘数效应[J]. 中国人口科学, 2017, (4).
- [13] 李振,向鹏飞,王开玉,等.贸易开放与劳动力迁移对中国劳动者个体就业的影响研究——基于本地与外来户口的对比分析[J]. 宏观经济研究, 2016, (3).

(责任编辑/易永生)

发展目标,但是相比于一般企业来说,商业银行还具有货币经营、信用风险等特征。因此银行经营效率的研究过程中,不仅需要考察银行投入与产出的影响,还需要计算银行盈利、竞争、可持续发展能力等情况的影响。银行X效率表示技术效率与配置效率的总和,不包括银行的规模效率与范围效率,X效率体现了银行的整合技术、人力资源、管理水平。基于银行X效率对银行整体水平的表现,已经逐渐成为银行经营效率的主要研究理论。在经济市场的资金供求链中,银行的存在相当于中介,这就需要银行必须具备较高的市场敏感性,所以对银行的外部效应考察是研究银行经营效率的重要步骤。

本文的研究主体为商业银行,商业银行的主要经营区域为银行所在区域,因此商业银行必须面对区域经济发展所带来的机遇与挑战,所以商业银行的经营效率受地方经济的影响会产生区域差异。

通过不同区域间商业银行的经营效率差异进行区域差异的比较判断,采取银行X效率作为银行经营效率的测度方法。基于商业银行经营过程中的风险防范与利益追求,本文选取利润效率作为测量目标。

SFA分析模型对银行利润效率的估算公式如下:

$$LN(\pi_{it}) = a + \sum_{m=1}^2 \beta_m \ln w_{mit} + \sum_{n=1}^2 \gamma_n y_{nit} + \frac{1}{2} \sum_{m=1}^2 \sum_{k=1}^2 \phi_{mk} \ln w_{mit} \ln w_{kit} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^2 \sum_{k=1}^2 \phi_{nk} \ln y_{nit} \ln y_{kit} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^2 \sum_{m=1}^2 \eta_{nm} \ln y_{nit} \ln w_{mit} + \varepsilon_{it}$$

其中,i表示第i家商业银行, π 表示银行的净利润,y代表产出向量,w表示银行投入要素价格向量,m、n表示银行投入产出的种类, ε 表示公式误差项。其他为待测变量。

当 $\varepsilon_{it} = V_{it} - U_{it}$ 时, ε 表示无效率项,并且符合正态分布 $N(0, \sigma^2 u)$,V表示随机误差。所以,第i家银行在时间t时的利润为:

$$EFF_i = \frac{E(\pi_i | u_i, w_i, y_i)}{E(\pi_i | u_i = 0, w_i, y_i)} = \exp(-u_i)$$

1.2 投入产出指标

本文选取存款、人力、资本作为银行的投入指标,产出指标则以贷款、投资进行表示。在研究过程中,基于商业银行的信息披露局限性,难以准确计算银行的具体职工人数以及固定资产消耗额度。商业银行相关变量的具体定义见表1。

表1 商业银行相关变量定义

	变量符号	变量名称	变量定义
利润值	π	银行利润	除去成本后的净利润
投入变量	w_1	银行人力、固定资产的投入价格	日常营业费用、总固定资产
	w_2	银行存款投入价格	利息支出、存款总额
产出变量	y_1	银行贷款业务	贷款利息
	y_2	非贷款业务	手续费、非利息收益

1.3 样本选择与数据来源

为保证样本数据的完整性和可获得性,本文选取了2011—2017年,我国中、东、西部地区共59家商业银行作

为研究样本,通过面板数据分析这59家商业银行的具体经营情况。数据主要来源于中国银监会网站和中国统计年鉴。

2 实证

2.1 样本变量设定与计算

2.1.1 商业银行效率水平计算及差异分析

基于SFA算法模型,采用Frontier计算软件,对东、中、西部地区的商业银行的年利润效率进行描述性统计,具体结果如表2所示。

表2 描述性统计结果

年份	东部			中部			西部		
	Mean	Std	Std Er	Mean	Std	Std Er	Mean	Std	Std Er
2011	0.626	0.193	0.035	0.476	0.204	0.047	0.473	0.189	0.046
2012	0.652	0.197	0.036	0.518	0.258	0.053	0.507	0.218	0.069
2013	0.683	0.208	0.039	0.527	0.249	0.58	0.638	0.235	0.053
2014	0.692	0.156	0.028	0.643	0.237	0.62	0.687	0.257	0.042
2015	0.684	0.168	0.034	0.684	0.223	0.64	0.716	0.286	0.039
2016	0.676	0.215	0.032	0.725	0.198	0.68	0.764	0.237	0.061
2017	0.671	0.196	0.035	0.769	0.185	0.61	0.789	0.204	0.058

根据表2对东、中、西部地区商业银行的年利润均值分析可发现,东部地区的年利润呈现先上升再下降的趋势,而中部与西部地区的银行年利润却呈现出增长加快的趋势。为了更准确显示三大地区的银行年利润变化,将表2中的年利润均值绘制成如图1所示的折线图。

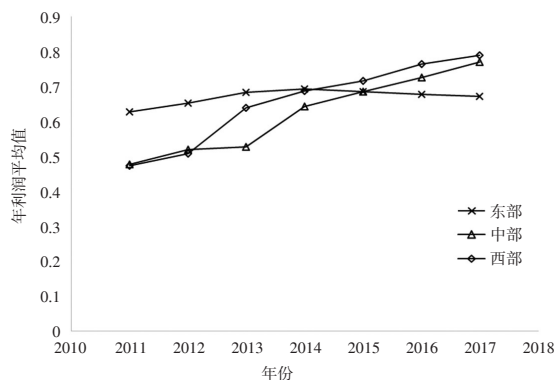


图1 各地区银行年利润变化

根据图1,中部与西部地区的银行年利润变化具有较大的差异,东部地区一直保持着较为稳定的发展趋势,但总体来看,呈现出先增后降的特征。

为解释东、中、西部地区商业银行年利润变化差异的原因,对2011—2017年间隔区域商业银行的效率均值进行分析。鉴于东部地区先增后降的变化趋势,重点对2011—2013年和2015—2017年两个时间段内商业银行效率进行分析。具体数值如下页表3所示。

由表3可知,2011—2013年间东部地区各省份商业银行的经营效率均值都较高,整体来看,东部地区银行效率普遍高于中部和西部地区。2015—2017年间,中部与西部地区的商业银行经营效率得到了显著提高,有些省份的银行效率已经超越了东部地区的省份,并且中部与西部的平均水平超越了东部地区。

表3 2011—2013年(T1)和2015—2017年(T2)商业银行效率统计

东部	T1	T2	中部	T1	T2	西部	T1	T2
北京	0.834	0.793	安徽	0.693	0.892	青海	0.712	0.879
江苏	0.734	0.698	河南	0.692	0.879	四川	0.687	0.692
浙江	0.722	0.675	江西	0.687	0.809	陕西	0.679	0.753
上海	0.678	0.713	黑龙江	0.613	0.811	贵州	0.673	0.912
天津	0.649	0.642	内蒙古	0.598	0.728	新疆	0.641	0.648
河北	0.628	0.635	湖南	0.586	0.682	重庆	0.598	0.887
辽宁	0.609	0.589	吉林	0.584	0.708	广西	0.532	0.783
山东	0.608	0.627	湖北	0.492	0.749	宁夏	0.502	0.809
广东	0.603	0.612	山西	0.381	0.531	云南	0.418	0.678
福建	0.482	0.483				甘肃	0.389	0.705

分析表3内各地区商业银行平均效率的变化情况发现,从前期到后期,东部地区省份的商业银行的平均效率出现了增长减缓的现象,并且在后期的发展中,中部和西部地区商业银行的平均效率甚至高于东部地区。分析这种发展变化的形成原因有以下几点:

(1)随着我国经济的深入发展,近几年已经进入了一种新常态发展时期,该时期GDP增长速度减缓,面临经济下行的压力,商业银行的经营风险增加,经营效率降低。

(2)前期阶段我国经济还处于较快的增长阶段,东部地区经济发展水平较高,所以该阶段商业银行的效率高于中西部地区。但是随着经济增长减缓,东部地区的经济发展速度减缓,商业银行的效率也随之降低,而此时中西部地区的经济市场需求较大,且具有国家发展中西部地区经济的政策支持,金融投资风险较低,所以商业银行效率高于东部地区。

(3)在经济发展水平较高的地区,商业银行经营效率对经济变化的敏感性更强,因此东部地区在经济进入增长减缓阶段之后,经营效率出现了减缓现象,并且对着金融市场化改革的进行,金融机构面临着较大的投资风险。并且国家对中西部地区进行经济投资,促进了中西部地区的金融发展。

2.1.2 变量选择

本文主要研究区域经济环境对商业银行经济效率的影响,但是通过对以往对商业银行效率研究的文献结果分析可知,商业银行自身因素也是经营效率的重要影响因素。因此采用上文中对商业银行效率的测度值作为模型的解释变量,区域经济发展环境作为被解释变量,构建计量模型。区域经济发展环境包括地方经济发展水平、政府干预程度、企业经营状况。经济发展水平可通过计算GDP增长速率进行表示,政府干预程度以区域年度财政支出占GDP的比例表示。另外,银行自身影响因素作为模型的空值变量,包括银行的规模、效益、经营、管理等。具体变量定义如表4所示。

根据上文计算的SFA模型结果可知商业银行的经营效率值范围为(0,1),并且银行效率值具有被切割和截断的特点。为了更好地反映商业银行效率与其变量之间的影响关系,选取Tobit模型进行研究分析,公式如下:

$$EFF_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 GDP_{i,t} + \alpha_2 GCR_{i,t} + \alpha_3 GROA_{i,t} + \alpha_4 GDAR_{i,t} + \alpha_5 Loan_{i,t} + \alpha_6 CR_{i,t} + \alpha_7 D_{1i,t} + \alpha_8 D_{2i,t} + \beta_1 LNA_{i,t} + \beta_2 NPL_{i,t} + \beta_3 NIS_{i,t} + \beta_4 NIR_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

表4 模型变量相关变量定义

变量类型	名称	代码	定义
被解释变量	银行经营效率	EFF	实际净利润/最优净利润
解释变量	GDP增长速率	GDPR	(固定资产+存贷)/总资产
	政府干预度	GCR	地方财政支出/GDP总额
	企业经营状况	GROA	地方工业企业销售利润率
	金融发展水平	GDAR	地方工业企业资产负债率
	金融市场竞争力	Loan	地方金融机构贷款余额的自然对数
控制变量	银行规模	LNA	账面总资产的自然对数
	贷存比	LDR	贷款余额/存款余额
	不良贷款率	NPL	不良贷款余额/贷款余额
	净利润率	NIS	利息净利润/总资产
	非利息收入占比	NIR	非利息利润/营业收入

2.2 相关性分析

本文采用Pearson相关系数对上述变量与商业银行经营效率之间的影响程度进行分析。变量的描述性统计结果如表5所示。

表5 变量的描述性统计

变量	均值	中位数	标准差	最大值	最小值
GDPR	0.0934	0.0916	4.4358	0.1658	0.0458
GCR	0.1955	0.1736	8.5341	0.6864	0.0964
GROA	0.0735	0.0734	2.6365	0.1469	0.0053
GDAR	0.5861	0.5832	4.4552	73.3589	46.3551
Loan	10.1836	9.9153	9.8355	11.3597	7.2564
CR	0.5735	0.5738	7.0558	0.7585	0.3568
LNA	18.3565	18.3265	0.9368	21.1535	16.3558
LDR	0.5936	0.6032	10.9356	0.8356	0.2157
NPL	1.0817	0.8925	1.1325	13.9568	0.0000
NIS	2.5347	2.4869	0.6358	5.0324	0.2158
NIR	0.1358	0.9367	10.7657	0.5357	0.3000

根据表5所计算的变量描述性统计结果,计算变量之间的相关性程度,结果如表6所示。

表6 各变量与商业银行效率的相关性分析

	EFF	GDPR	GCR	GROA	GDAR	Loan	CR	LNA	LDR	NPL	NIS	NIR
EFF	1											
GDPR	0.005	1										
GCR	0.116	0.193	1									
GROA	0.103	0.273	-0.436	1								
GDAR	-0.114	0.058	0.448	-0.657	1							
Loan	-0.009	-0.507	-0.600	0.0561	-0.268	1						
CR	-0.192	0.058	-0.487	0.0351	-0.261	0.408	1					
LNA	0.325	-0.273	0.008	-0.063	-0.205	0.247	-0.016	1				
LDR	-0.041	-0.246	-0.183	-0.168	-0.112	0.415	0.126	0.084	1			
NPL	-0.331	-0.035	-0.081	0.0156	-0.041	0.038	0.028	-0.116	0.148	1		
NIS	0.246	0.089	-0.042	0.001	0.086	0.128	-0.234	-0.304	0.335	0.078	1	
NIR	0.173	-0.126	0.028	0.168	-0.128	-0.014	-0.167	0.105	-0.137	-0.104	0.384	1

2.3 区域差异对商业银行经营效率的影响

选择区域经济环境发展作为模型的虚拟变量,采用Tobit回归分析方法,结果如下页表7所示。

根据表7可知,区域经济发展环境对商业银行经营效率具有显著的影响,这也是导致我国东部、中部、西部地区商业银行效率差异的主要因素。通过对各变量的回归结果分析,发现GDPR、Loan、LDR等变量与商业银行的效率值之间的相关性较不显著。结果与表6所示相关性结果一致。所以在下文对商业银行效率影响因素的分析中,可

表7 回归分析结果

变量	Coef	Std.Err	t	显著性
GDP	0.0028	0.5365	0.009	—
GCR	0.0037	0.0046	2.137	**
GROA	0.0041	0.0013	1.138	*
GDAR	-0.0016	0.0025	-2.813	***
Loan	0.0023	0.3762	0.042	—
CR	-0.0082	0.0134	-3.08	***
D1	0.0009	0.0041	1.982	**
D2	0.0018	0.0044	1.763	**
LNA	0.0326	0.0033	-3.537	***
LDR	-0.0243	0.0564	0.018	—
NPL	-0.1083	0.0273	-2.107	***
NIS	0.5564	0.0037	2.816	***
NIR	0.1528	0.0173	1.647	**

将这三类变量去除。

2.4 分区域对商业银行效率影响因素模型检验

根据上文所得的回归结果,已知区域经济发展环境确实会对商业银行经营效率产生影响。但不能确定我国各区域商业银行效率的影响因素是否一致。因此,下文分别对东、中、西部地区的商业银行效率模型进行回归分析,并将解释变量代入模型中,具体回归结果如表8所示。

表8 东、中、西部商业银行效率影响因素的回归结果

变量	东部				中部				西部			
GCR	0.0008				0.0008				0.0093			
GROA		0.0007				0.0031				0.0071		
GDAR			-0.0013				-0.0083				-0.0427	
CR				-0.0006				-0.0081				-0.0063
LNA	0.0142	0.0135	0.0168	0.0173	0.0468	0.0416	0.0411	0.0404	0.2862	0.3126	0.3162	0.2913
NPL	-0.0416	-0.0041	-0.0562	-0.0935	-0.0413	-0.0438	-0.0463	-0.0465	-0.3927	-0.3927	-0.3927	-0.3927
NIS	0.0816	0.0732	0.0763	0.7516	0.7511	0.0326	0.0326	0.0356	0.0438	0.0438	0.0498	0.0498
NIR	0.3127	0.3216	0.3265	0.3813	0.3862	0.1832	0.1635	0.1682	0.0093	0.0093	0.1206	0.1184
C	0.1138	0.1352	0.1342	0.1426	0.1423	0.1326	0.1128	0.1136	0.1763	0.1763	0.1732	1.826
R ²	0.2463	0.2264	0.2364	0.2463	0.2481	0.2138	0.2237	0.2138	0.3162	0.3126	0.3216	0.3206
Year	控制				控制				控制			

由表8所得的我国东、中、西部地区商业银行效率模型的Tobit回归结果进行分析,探究各区域经济发展环境对商业银行效率的影响。得到以下分析结果:

(1)我国东部地区经济发展水平较高,相比于中部与西部地区金融市场具有更高的自由度,通过分析企业的资本结构可以判断企业的偿还能力。分析银行自身的影响因素,对银行效率产生的影响较大。企业资本结构与金融市场竞争效应都对商业银行产生的影响是负面的,而政府干预和企业盈利水平对商业银行效率的影响不够显著。和中部、西部地区相比,东部地区的银行规模对商业银行效率的影响较轻。

(2)在中部地区,政府干预和企业盈利水平对商业银行效率影响较大,而金融市场竞争效应对商业银行的影响是负面的,并且企业资本结构特征对商业银行效率不产生影响。这些影响变化都表示,中部地区的金融市场配置是由政府调控的,商业银行在金融市场的竞争中的定位不具有优势,导致商业银行的效率与企业效益水平直接挂钩。另外银行自身因素对商业银行效率具有显著的影响。

(3)西部地区与中部地区商业银行效率的影响因素类似,政府干预程度对银行效率的影响较大,企业资本结构、

金融市场竞争对商业银行效率的影响也较为显著。相比于中部地区,政府对商业影响效率的干预程度更大,这表示西部地区金融市场体系还未成熟,银行之间的竞争效应较东部与中部地区弱。

3 结束语

本文选取我国59家商业银行2011—2017年间效率值作为研究样本,并根据商业银行所属区域,分为东、中、西部地区,分析商业银行效率与区域经济发展水平之间的影响。SFA分析结果显示区域经济发展水平对我国商业银行的效率影响较大,并且随着经济发展进入平稳期,中、西部地区的商业银行效率平均水平高于东部地区,经济越发达的地区,金融市场受经济变化的波动越大,所以东部地区的金融投资具有较高的风险;而中西部地区,经济较为落后,金融市场体系还未健全,几乎由政府进行主导,金融投资风险较低。

参考文献:

- [1]Chen Y, Liu B, Shen Y, et al. The Energy Efficiency of China's Regional Construction Industry Based on the Three-stage DEA Model and the DEA-DA Model [J]. Ksce Journal of Civil Engineering, 2016, 20(1).
- [2]Yan Q, Yin J, Wan Y. Regional Differences in Carbon Emission Factors in China. A Study Based on Generalized Divisia Index Method[J]. Boletin Tecnico/Technical Bulletin, 2017, 55(12).
- [3]Wen L, Yan F. Regional Differences and Influencing Factors in the CO₂ Emissions of China's Power Industry Based on the Panel Data Models Considering Power-consuming Efficiency Factor[J]. Environment Development & Sustainability, 2017, (3).
- [4]Katharakis G, Katharakis M, Katostaras T. An Empirical Study of Comparing DEA and SFA Methods to Measure Hospital Units' Efficiency [J]. International Journal of Operational Research, 2017, 21(3).
- [5]段新锋, 习羿晖. 基于三阶段DEA模型的商业银行业务效率研究——以15家国内商业银行为例[J]. 新余学院学报, 2016, 21(3).
- [6]赵亮. 外资参股对我国商业银行盈利效率的影响研究[J]. 技术经济与管理研究, 2018, (1).
- [7]周江, 胡静锋. 我国石油和天然气生产效率区域比较研究[J]. 宏观经济研究, 2017, (3).
- [8]何婷婷. 我国农业全要素生产率增长的动态变化与影响因素——基于DEA和SFA方法的比较研究[J]. 重庆文理学院学报(社会科学版), 2017, 36(3).
- [9]顾晓安, 袁照贺, 龚德凤. 我国城市商业银行效率的区域差异及其影响因素研究[J]. 南京审计大学学报, 2017, 14(1).
- [10]刘盼成, 杨正勇. 全要素生产率视角下的我国渔业转型发展研究——基于SFA的实证分析[J]. 海洋开发与管理, 2017, 34(7).
- [11]邹伟, 张幼芳, 赵小军. 互联网金融对商业银行成本效率影响研究[J]. 财会通讯, 2017, (23).
- [12]孙蕾, 徐涛涛. 上海地区银行业竞争力的评价研究[J]. 经济统计学(季刊), 2016, (1).

(责任编辑/方 思)